ARQUITECTURA & CONFIGURACIÓN

Apache HTTP vs NGINX

Diferencias clave de arquitectura, estructura de configuración y rendimiento de ejecución en entornos Windows.

- Apache 2.4
- NGINX 1.25

01 / ARQUITECTURA Y RENDIMIENTO

Diferencias Principales

Criterio	Apache HTTP Server	NGINX
Modelo Procesos	Basado en hilos/procesos (MPM prefork, worker, event).	Asíncrono impulsado por eventos (Event-Loop).
Contenido Estático	Procesamiento estándar mediante módulos integrados.	Ultra rápido con mínimo consumo de CPU y memoria.
Control Directorio	Soporta archivos de configuración local .htaccess.	Configuración únicamente centralizada. Sin .htaccess.
Consumo Recursos	Escala de RAM lineal según conexiones activas.	Bajo footprint constante bajo alta concurrencia.

02 / ESTRUCTURA DE CONFIGURACIÓN

Comparativa de Sintaxis

Apache (Estilo XML)

httpd.conf / vhost

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName example.com
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    Directory>
VirtualHost>
```

NGINX (Bloques C-Style)

nginx.conf

```
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    root /var/www/html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

03 / PLATAFORMA Y ENTORNOS

Ejecución en Windows

Apache en Windows

Soporte Nativo Completo

Multihilo Real: Utiliza MPM winnt optimizado para hilos nativos del kernel de Windows.

Integración Directa: Disponible de forma directa mediante suites como XAMPP, WAMP o binarios ApacheHaus.

NGINX en Windows

Emulado / Rendimiento Limitado

Límite select(): Utiliza emulación select() en lugar de epoll, reduciendo drásticamente la concurrencia.

Solución Recomendada: Ejecutar sobre WSL2 (Linux) o contenedores Docker en producción.

RESUMEN FINAL

¿Cuál Deberías Elegir?

Elige Apache si:

Necesitas flexibilidad por directorio con .htaccess, compatibilidad nativa directa en Windows o entornos de hosting compartido.

Elige NGINX si:

Requieres máximo rendimiento en archivos estáticos, balanceo de carga, proxy inverso o vas a desplegar en Linux/Docker.